Trabalho 1 de GPTI
Termo de abertura do projeto

Software de Ensino Particular (SEP)

Equipe:
Carlos Eduardo da Silva Pechiori
Felipe Eduardo
Herbert Maia
Luis Gustavo
Marcos Nunes Aquino
Nicolas Nery
Whebert Batista

Líder da Equipe: Carlos Eduardo da Silva Pechiori
cadupechiori@ufu.br

Histórico da Participação dos Membros da Equipe

Membro	Data	Descrição
Herbert (item II)	07/05/2026	Ele ajudou na elaboração da descrição do problema enfrentado pelos professores particulares e na apresentação da proposta do sistema SEP como solução para organização e gerenciamento das atividades.
Whebert (item III)	07/05/2026	Auxiliou na descrição das principais necessidades do sistema, como organização das atividades, controle de pagamentos, geração de relatórios e requisitos básicos de desempenho e disponibilidade.
Marcos (item IV.1)	07/05/2026	Ele participou da descrição dos principais módulos e funcionalidades do sistema, como gestão de alunos, aulas, relatórios e administração da plataforma.
Carlos Eduardo (item IV.2)	07/05/2026	Organizei o planejamento das etapas de desenvolvimento, defini as principais atividades e um período médio de execução de cada sprint porque vamos adotar o SCRUM. Além disso, como líder da equipe, auxiliei na organização e padronização do documento final.
Luís (item IV.3)	07/05/2026	Ele auxiliou na pesquisa e organização dos custos estimados para hospedagem e banco de dados em nuvem do projeto.
Nicolas (item V.1)	07/05/2026	Ele participou da descrição dos recursos necessários para o desenvolvimento do sistema, incluindo as IDEs utilizadas, tecnologias do frontend e backend e a divisão dos papéis da equipe durante o projeto.
Felipe (item V.2)	07/05/2026	Definiu as formas de organização da equipe, incluindo versionamento, documentação, comunicação interna e escolha da metodologia ágil durante o desenvolvimento do projeto.

SEP		
TERMO DE ABERTURA DO PROJETO		
Equipe 6 - Lider:	Carlos Eduardo da Silva Pechiori	
Membro	Felipe Eduardo Mundim Nogueira	Versão: 1.0
Membro	Herbert Maia Tolentino	
Membro	Luis Gustavo Marinho Machado	
Membro	Marcos Nunes Aquino	Data: 30/04/2026
Membro	Nicolas Nery Castro Silva	
Membro	Whebert Batista do Nascimento	

I. Software de Ensino Particular (SEP)

Software de Ensino Particular (SEP)

II. Resumo das condições do projeto

Atualmente, professores particulares enfrentam o desafio de organizar e armazenar informações básicas relevantes de forma eficiente. O controle manual de alunos, histórico de presença, faltas, cancelamentos e padrões de pagamento toma um tempo precioso, que poderia ser focado no ensino e/ou preparação de aulas. Além disso, a ausência de um sistema centralizado dificulta a comunicação e a transparência entre o professor e seus alunos.

O SEP surge como uma plataforma web responsiva, simples e intuitiva focada nesses profissionais. O projeto propõe um sistema independente e autocontido que otimiza a gestão de aulas e financeira através de uma agenda interativa e um dashboard integrado. A plataforma contará com um backend em Java (Spring) e frontend responsivo em Next.js. O sistema também preza pela acessibilidade, seguindo os padrões WCAG 2.1, e segurança, garantindo proteção de dados sensíveis.

III. Necessidades básicas do trabalho a ser realizado

A necessidade básica consiste em centralizar, organizar e automatizar as tarefas burocráticas diárias dos professores particulares (agendamentos, acompanhamento de pagamentos e alertas de atraso). A plataforma precisa de uma interface amigável, reduzindo o tempo gasto na administração de aulas e permitindo a rápida geração de relatórios de presença e finanças. O trabalho técnico também exige que o sistema suporte acessos simultâneos, apresente tempo de resposta suficientemente rápido para uma navegação fluída, compatibilidade com os principais navegadores do mercado, e garanta disponibilidade próxima aos 100%.

IV. Descrição do projeto

1. Produto do projeto

O produto final será a aplicação web SEP (Software de Ensino Particular). O software englobará os seguintes módulos principais: gestão de alunos, gestão de aulas (com calendário mensal integrado), relatórios de aulas e frequência, dashboard financeiro e módulo de administração do sistema.

- **Gestão de usuários e perfil**: Cadastro e edição de perfis, com controle de acesso e autenticação multifator.
- **Gestão de alunos e disciplinas**: Inserção, edição e exclusão de alunos e cursos e disciplinas, permitindo ao professor gerenciar as matrículas.
- **Gestão de aulas:** Agenda interativa para marcação, cancelamento ee reagendamento de aulas, com visualizzação em calendário mensal e opções para os alunos solicitarem alterações.
- **Gestão de relatórios**: Geração e visualização de relatórios detalhados sobre aulas ministradas, frequência e desempenho.
- **Gestão financeira**: Registro de pagamentos, geração de alertas de atraso e um dashboard financeiro com visão geral dos rendimentos e estatísticas.
- **Gestão administrativa**: Módulo para administradores gerenciarem constas, definirem níveis de permissão de acesso e visualizarem um dashboard com métricas de uso da plataforma.

2. Cronograma básico do projeto

Semana 1-2: Definição do escopo, pesquisa com potenciais clientes (entrevista e formulário de aceitação). Levantamento de requisitos funcionais, não funcionais e de produto, baseado nisso teremos a definição dos casos de uso do sistema.

Semana 3-4: Criação do esquema de banco de dados (diagrama MER e diagrama de fluxo de dados), definição das ferramentas de nuvem e repositórios, prototipação da interface.

Semana 5-6: Desenvolvimento do frontend em Next.js e backend em Java (Spring), implementação do cadastro de usuários, gestão de alunos e sistema de calendário, autenticação de usuários com (Spring Security/JWT).

Semana 7-8: Integração dos relatórios e do dashboard financeiro, execução de testes de confiabilidade e disponibilidade, finalização e entrega conforme o prazo da disciplina.

Semana 9-10: Monitoramento e manutenção da aplicação, consumo de recursos AWS (CPU/Memória) e o tempo de resposta das requisições no

backend Java Spring. Coleta de feedback e sugestões para eventual nova versão.

3. Estimativas iniciais de custo

Inicialmente o custo estimado do projeto seria de $3.00 (Cerca de R$15,00) para a instância em nuvem necessária para rodar o projeto (EC2 AWS) e $15.00 (Cerca de R$80,00) para o banco de dados em nuvem (RDS AWS), preços foram cotados na AWS (*Amazon Web Services).*

V. Administração

1. Necessidade inicial de recursos

O projeto demandará recursos computacionais e IDEs de desenvolvimento, sendo utilizado o Visual Studio Code para o frontend (JavaScript, Next.js, React) e o IntelliJ IDEA para o backend (Java, Spring Boot, Gradle).

Em relação a Recursos Humanos, a equipe será dividida adotando papéis necessários para a construção do sistema, como: Desenvolvedor Frontend, Desenvolvedor Backend, Analista de Requisitos, Designer UX/UI, Arquiteto de Software e Gerente de Projetos.

2. Controle e gerenciamento das informações do projeto

O gerenciamento de informações seguirá o seguinte modelo:

- **Código-fonte e versionamento**: Os códigos do front-end e do back-end serão mantidos, versionados e integrados de forma independente em repositórios no GitHub.
- **Documentação e acompanhamento**: O gerenciamento das entregas, documentos de requisitos e arquivos do projeto serão mantidos na plataforma Microsoft Teams. Por meio do Teams, teremos ainda integração com a plataforma Trello para atribuição e acompanhamento da execução das tarefas (quadro Kanban).
- **Comunicação**: O alinhamento diário da equipe ocorrerá via grupos de WhatsApp e chamadas no Teams.
- **Metodologias Ágeis:** Por se tratar de um trabalho em equipe iremos adotar a metodologia SCRUM, com a adoção dos papéis (Product Owner, Scrum Master, Time) além do alinhamento diário.

APROVAÇÕES		
Nome	Nome	00/00/2026